BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 1**
Nom, prénom : KOEHLY-DELGADO, Loic	**N° candidat : 02248037017**
Épreuve ponctuelle ■ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :**

Organisation support de la réalisation professionnelle

La Maison des Ligues de Lorraine (M2L), établissement du Conseil Régional de Lorraine, fournit des espaces et des services aux différentes ligues sportives régionales hébergées. Dans le cadre de la modernisation de son infrastructure réseau, la M2L souhaite mettre en place un pare-feu centralisé capable de filtrer le trafic entre les différents VLANs, de sécuriser les accès Internet et d'isoler les zones sensibles (DMZ, invités) du réseau interne

Intitulé de la réalisation professionnelle
Déploiement et configuration d'un pare-feu OPNsense pour la sécurisation et le filtrage du réseau de la Maison des Ligues de Lorraine (M2L)

Période de réalisation : 01/09/2025 au 31/08/2026 Lieu : IPSSI, Marne-La-Vallée
Modalité : ■ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

■ Concevoir une solution d'infrastructure réseau
■ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
■ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)
Ressources fournies :

- Serveur Proxmox VE
- Switch L3 physique Cisco Catalyst
- Switch L2 Cisco
- Accès réseau école (WAN)
- Documentation officielle OPNsense

Résultats attendus :

- VM OPNsense opérationnelle, interfaces WAN et LAN configurées
- Routage inter-VLAN fonctionnel (VLANs 110/120/130/140/150)
- Accès Internet fonctionnel depuis chaque VLAN
- VLAN 140 invité isolé du réseau interne
- NAT sortant opérationnel pour tous les VLANs

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Documentation :

- Documentation officielle OPNsense
- Plan d'adressage IP M2L (VLANs 110/120/130/140/150)
- Schéma réseau

Matériel :

- Serveur Proxmox VE
- Switch L3 Cisco Catalyst
- Switch L2

VMs :

- VM OPNsense (interfaces WAN + LAN trunk)
- Postes clients tests

Logiciels :

- OPNsense
- Navigateur web (interface d'administration)

Modalités d'accès aux productions[1] et à leur documentation[2]

Interface d'administration OPNsense accessible via navigateur sur le réseau de la baie

Documentation, schémas et captures disponibles sur le portfolio :
https://lkdgitcell.github.io/ipssi-ptrf/

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

[1] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[2] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

OPNsense assure le routage inter-VLAN entre ces différentes zones

Configuration des interfaces et du routage inter-VLAN :

- Interface WAN : adresse IP obtenue via DHCP école
- Création des sous-interfaces VLANs côté LAN : 110 (Admin), 120 (DMZ), 130 (WiFi), 140 (Invité), 150 (Utilisateurs)
- Plan d'adressage : 10.20.110.0/24, 10.20.120.0/24, 10.20.130.0/24, 10.20.140.0/24, 10.20.150.0/24

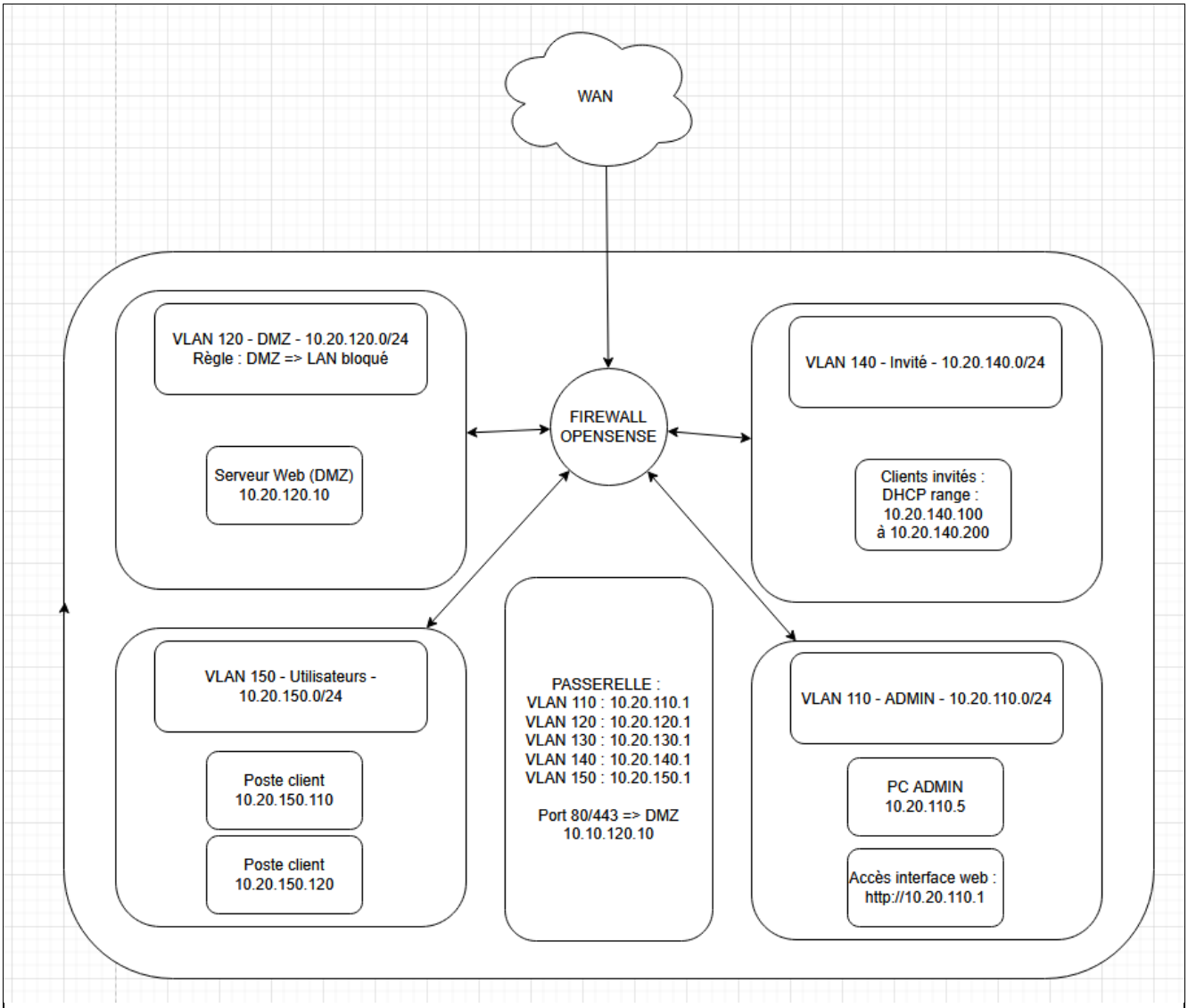
Mise en place des règles de filtrage :

- VLAN 110 Admin → WAN : autorisé
- VLAN 150 Utilisateurs → WAN : autorisé
- VLAN 130 WiFi → WAN : autorisé
- VLAN 140 Invité → WAN uniquement : accès Internet seul, LAN bloqué
- VLAN 120 DMZ → LAN : bloqué

Tests de validation :

- Test d'accès Internet depuis chaque VLAN
- Vérification du routage inter-VLAN (ping entre VLANs autorisés)
- Vérification de l'isolation du VLAN 40 invité (ping LAN bloqué)
- Test d'accès au serveur en DMZ depuis le WAN via redirection de port

Schéma Réseau :


WAN
VLAN 120 - DMZ - 10.20.120.0/24
Règle : DMZ => LAN bloqué
Serveur Web (DMZ)
10.20.120.10
FIREWALL
OPENSENSE
VLAN 140 - Invité - 10.20.140.0/24
Clients invités :
DHCP range :
10.20.140.100
à 10.20.140.200
VLAN 150 - Utilisateurs -
10.20.150.0/24
Poste client
10.20.150.110
Poste client
10.20.150.120
PASSERELLE :
VLAN 110 : 10.20.110.1
VLAN 120 : 10.20.120.1
VLAN 130 : 10.20.130.1
VLAN 140 : 10.20.140.1
VLAN 150 : 10.20.150.1
Port 80/443 => DMZ
10.10.120.10
VLAN 110 - ADMIN - 10.20.110.0/24
PC ADMIN
10.20.110.5
Accès interface web :
http://10.20.110.1